9-5. Элемент Пельтье

Приборы и материалы

Холодильная машина с элементом Пельтье; источник электропитания; стакан с водой; термометр; секундомер; мультиметр.

Задание

Перед вами находится холодильная машина в основе которой находится элемент Пельтье. Элемент Пельтье – это термоэлектрический преобразователь, принцип действия которого базируется на эффекте Пельтье — возникновении разности температур при протекании электрического тока. При протекании тока через элемент Пельтье одна из его поверхностей нагревается, а другая охлаждается. При смене направления протекания электрического тока, нагревающаяся и охлаждающаяся поверхности меняются.

Элемент Пельте поддерживает некоторую разницу температур между поверхностями. Поэтому, для создания холодильной машины необходимо обеспечить отвод тепла от нагревающейся поверхности, иначе обе поверхности будут нагреваться, одна меньше, другая больше.

Определите холодильный коэффициент представленной холодильной машины. Холодильным коэффициентом называется отношение отводимого от охлаждаемого объекта тепла к затрачиваемой для этого электроэнергии:

$$\varepsilon = \frac{Q}{A}.$$

Оцените погрешность полученного результата.